

Examen des fonctions supérieures

Dr. N. IDRI

Objectifs pédagogique :

- Reconnaître les fonctions supérieures
- Identifier les troubles du langage
- Evaluer l'état de la mémoire
- Evaluer l'attention et les fonctions exécutives
- Reconnaître les troubles cognitives

Plan du cours :

- I. Introduction/définition
 - II. Examen des fonctions cognitives
 - A/ Evaluation des fonctions instrumentales
 - 1) Le langage
 - 2) Les praxies
 - 3) Les gnosies
 - 4) Les fonctions visuo-spatiales
 - B/ Evaluation de la mémoire
 - C/ Evaluation de l'attention
 - D/Evaluation des fonctions exécutives
-

Examen des fonctions supérieures

I. Introduction/définition :

Cognition vient du mot latin cognitio = connaissance, action d'apprendre.

Les fonctions supérieures ou cognitives sont définies par l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception et l'attention

Ces fonctions permettent à l'être humain de recevoir les informations sur son environnement, les traiter, les manipuler, les communiquer et s'en servir pour agir.

Les fonctions cognitives sont sous-tendues par les structures hémisphériques corticales et sous-corticales. Il existe une asymétrie fonctionnelle des deux hémisphères ainsi que, chez le droitier, le rôle dominant de l'hémisphère gauche pour le langage et de l'hémisphère droit pour l'exploration spatiale.

II. Examen des fonctions cognitives :

Les fonctions cognitives impliquent : Les fonctions instrumentales (langage, praxie, gnose..), les fonctions mnésiques (la mémoire), l'attention et les fonctions exécutives.

Leurs perturbations entraînent des difficultés scolaires, professionnelles, voire une perte d'autonomie.

L'objectif est de connaître comment, au lit du patient, rechercher un trouble cognitif.

L'examen consiste à tester la mémoire, le langage, les praxies, et les gnosies, l'analyse de ces grandes fonctions est réalisée sommairement par le mini examen de l'état mental (MMSE ou mini-mental state examination), c'est un test rapide et utile pour dépister un dysfonctionnement cognitif ou une démence et pour suivre leur évolution. L'existence d'un trouble implique un bilan neuropsychologique plus approfondi.

L'examen des fonctions cognitives nécessite une bonne coopération du patient : cela implique que la vigilance soit préservée, que la compréhension orale ne soit pas trop perturbée et qu'il n'y ait pas d'opposition ou de troubles comportementaux trop importants.

On peut avoir les troubles d'une seule fonction cognitive ou à l'extrême plusieurs fonctions cognitives sont atteintes, c'est le cas des syndromes confusionnels et démentiels.

A/ Evaluation des fonctions instrumentales :

1) Le langage :

On étudiera l'expression et la compréhension du langage oral et écrit tout en notant l'abondance, le débit, la force et la fluidité :

➤ Langage oral :

• Expression :

- Langage spontané : nom, profession, histoire de la maladie.

- Répétition de mots, de phrases de longueur croissante.
- Formulation de séries : mois de l'année...
- Dénomination d'objet ou d'images.
- Description d'une image complexe.
- Récit d'une histoire simple.
- **Compréhension :**
- Désignation d'objets, d'images.
- Exécution d'ordres simples (ouvrez les yeux, fermez la bouche).
- Exécution d'ordres complexes (main droite sur oreille gauche).

➤ **Langage écrit :**

- **Lecture :**
- Identification de lettres, syllabes, mots
- Lecture à voix haute.
- Exécution d'ordre écrit.
- Correspondance de phrases écrites et d'action
- **Ecriture :** spontanée, dictée, copiée.

➤ **Les principaux troubles du langage :**

- **L'Aphasie :** trouble de l'expression et de la compréhension du langage secondaire à une lésion cérébrale focale en dehors de tout état démentiel, déficit sensoriel ou anomalies de l'appareil phonatoire.
- **Aphasie de Wernicke :** aphasie sensorielle : la lésion est temporale gauche. Le langage spontané est abondant, mais les paraphrasies sémantiques (mots inappropriés) sont nombreuses, parfois un véritable jargon totalement incompréhensible, fait de néologismes. La compréhension est totalement perturbée, Le malade n'a pas conscience de son trouble (anosognosie). (Ne comprend pas mais parle).
- **Aphasie de Broca :** aphasie motrice ; la lésion siège dans le lobe frontal gauche, le malade parle peu, avec hésitation, le langage spontané est pauvre, le vocabulaire restreint et les phrases sont courtes. Le manque du mot est plus ou moins sévère avec l'agrammatisme (trouble de l'expression) .Le patient est conscient de son trouble. (Ne parle pas mais comprend)

2) Les praxies :

Ce sont les fonctions qui régulent l'exécution des gestes à un niveau élaboré.

Pour l'évaluer, demandez au patient d'exécuter une tâche donnée, en cas d'échec, demandez-le de reproduire votre propre mouvement, s'il n'y arrive toujours pas, donnez-lui un objet (par exemple un stylo) demandez-lui d'en mimer l'usage, on peut ensuite se livrer à une évaluation d'une série plus complexe.

Le trouble qui résulte de la perturbation de ces fonctions est l'apraxie.

- **l'apraxie** correspond à un trouble de la réalisation du geste en l'absence de déficit sensitivomoteur, de trouble de la coordination, de trouble de la compréhension ou de la reconnaissance, et de déficit intellectuel important.

3) Les gnosies :

Réfèrent à la capacité à percevoir un objet grâce à nos différents sens, puis à le reconnaître, on distingue :

- Les gnosies visuelles : reconnaissances des objets, des visages, des lettres.
 - Les gnosies auditives : reconnaissances des sons, bruits, musique, phonèmes, ...
 - Les gnosies tactiles : reconnaissances des objets : texture, taille, poids,
 - Les gnosies olfactives et gustatives, qui impliquent l'odorat et le goût.
 - Le schéma corporel, c'est à dire la représentation mentale du corps dans son ensemble, ainsi que ses différentes parties
- **Les agnosies** sont des troubles de la reconnaissance des objets connus et familiers survenant pour une modalité sensorielle donnée en l'absence de troubles visuels, auditifs ou sensitifs élémentaires, exemples :
- Agnosie visuelle : agnosie des visages (prosopagnosie),
 - Agnosie des couleurs (achromatognosie).
 - Agnosie auditive (phonagnosie),
 - Autotopagnosie: affecte la capacité à reconnaître les parties de son corps.

4) Les fonctions visuo-spatiales :

L'analyse visuelle et spatiale nous permettent de s'orienter dans l'espace et de bien percevoir les objets qui nous entourent selon leur orientation (gauche-droite, vertical, horizontal, ...), ou leur distance (par rapport à nous ou à un autre objet).

B/Evaluation de la mémoire :

La mémoire est un processus d'enregistrement de l'information, on distingue :

- **La mémoire récente ou à court terme** porte sur les minutes, des heures ou des jours, évaluer en demandant au patient les événements du jour.
 - **La mémoire lointaine ou à long terme** porte sur des années, évaluée en demandant les dates d'anniversaires, de numéro de sécurité sociale, écoles, emplois,
- Les principaux troubles de mémoire :
- **Amnésie antérograde** : impossibilité de fixation de souvenirs nouveaux alors que les données de l'enfance sont conservées, accompagnée de désorientation temporo-spatiale et anosognosie (méconnaissance du trouble), vue au cours de la démence et le délire.
 - **Amnésie rétrograde** : oubli pourtant sur les événements du patients qui précèdent l'épisode pathologique, vue au cours des stades avancés de la démence.
 - **Amnésie lacunaire** : amnésie focale dans les souvenirs du patient, vue au cours des traumatismes crâniens (trou de mémoire).

C/ Evaluation de l'attention :

L'attention se rapporte à la capacité d'être réceptif à son environnement. On peut identifier plusieurs types dont :

- **L'attention sélective** qui permet de concentrer son attention sur quelque chose ou une idée tout en ignorant les distractions présentes dans l'environnement.
- **L'attention soutenue**, une forme d'attention qui nous autorise à maintenir notre concentration sur quelque chose pendant une durée déterminée.
- **L'attention partagée** qui fait référence à la capacité à accomplir deux tâches simultanément ou de porter une attention simultanée à plusieurs éléments d'une même tâche.
- **L'attention alternée** quand il s'agit de se focaliser de manière alternée sur différents éléments de l'environnement.

D/Evaluation des fonctions exécutives :

Désignent un ensemble de processus cognitifs plus complexes nous permettant de nous adapter à des situations nouvelles ou complexes. Elles ont pour objectif de coordonner efficacement les autres fonctions cognitives, un peu comme un rôle de chef d'orchestre. Elles sont essentielles pour déduire, planifier, initier, coordonner et raisonner. Parmi les différentes composantes des fonctions exécutives, plusieurs processus sont fondamentaux pour notre quotidien :

- **La planification**, c'est-à-dire la capacité à établir des objectifs, à concevoir des plans d'action par étapes pour les atteindre et à choisir le plus approprié en anticipant les conséquences.
- **L'analyse**, qui est l'aptitude à comparer des résultats, à élaborer des conclusions, et à établir des relations abstraites.
- **La flexibilité**, qui permet de s'adapter et de changer d'approche en fonction des circonstances.
- **L'inhibition**, qui est la faculté d'ignorer les impulsions ou les informations secondaires, tant internes qu'externes, lors de l'exécution d'une tâche.
- **La prise de décisions**, grâce à laquelle nous pouvons choisir de manière appropriée après avoir évalué différentes options disponibles, en tenant compte de leurs résultats et conséquences possibles.

Bibliographie :

- J Alastair Innes, Anna R Dover, Karen Fairhurst. Macleod's examen clinique et sémiologie : Elsevier Masson SAS ; 2019.
- Mieux comprendre Les fonctions cognitives, Rédaction collaborative entre : L'équipe du C'JAAD (GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences), le C2RB (CH La Chartrreuse, Dijon) et le CHRU de Strasbourg, Réalisé en 2024, batcognition.pdf
- Laura Bon, Amélie Pavard, Évaluation des fonctions cognitives, Mars 2022, fonctions_cognitives.pdf
- Olivier Godefroy et Mathieu Ceccaldi: cen-neurologie.fr/la-semiologie-neurologique-et-ses-bases-anatomofonctionnelles/chapitre-10-semiologie-des-fonctions-cognitives-et-du-comportement

Questionnaire Fragilité

MMS (Mini Mental Score) ou FOLSTEIN

Pour remplir ce questionnaire : Répondez aux questions suivantes puis faites le total (chaque mauvaise réponse est cotée 1 point)

A : Orientation	Bonne réponse : 0 OUI / NON 1	D : RAPPEL Mémoire	Bonne réponse : 0 OUI / NON 1
En quelle année sommes-nous ? OUI ☐ NON ☐ Quelle saison ? OUI ☐ NON ☐ Quel mois ? OUI ☐ NON ☐ Quelle est la date ? OUI ☐ NON ☐ Quel est le jour de la semaine ? OUI ☐ NON ☐ Dans quelle ville sommes-nous ? OUI ☐ NON ☐ Dans quel département sommes-nous ? OUI ☐ NON ☐ Dans quelle région sommes-nous ? OUI ☐ NON ☐ Quel est le nom de la rue ? OUI ☐ NON ☐ Quel est le nom de la pièce où nous sommes ? OUI ☐ NON ☐		Redemander les 3 mots appris tout à l'heure - Cigare OUI ☐ NON ☐ - Fleur OUI ☐ NON ☐ - Porte OUI ☐ NON ☐	
Score A / 10 Total des mauvaises réponses	0	Score D / 3 Total des mauvaises réponses	0
B : Apprentissage	Bonne réponse : 0 OUI / NON 1	E : Langage	Bonne réponse : 0 OUI / NON 1
Je vais vous dire 3 mots (ex : cigare, fleur, porte) et je voudrais que vous me les répétiez jusqu'à ce que les 3 mots soient appris Mot répété correctement au 1 ^{er} essai : - Cigare OUI ☐ NON ☐ - Fleur OUI ☐ NON ☐ - Porte OUI ☐ NON ☐		Qu'est-ce que cela (montrer un crayon)? OUI ☐ NON ☐ Qu'est-ce que cela (montrer une montre)? OUI ☐ NON ☐ Écoutez-bien et répétez : « Pas de mais, de si ni de et » OUI ☐ NON ☐ Prenez-ce papier dans la main droite OUI ☐ NON ☐ Puis pliez-le en deux OUI ☐ NON ☐ Puis jetez-le par terre OUI ☐ NON ☐ Lisez et faites ce qui est écrit sur cette feuille de papier : « Fermez-vos yeux » OUI ☐ NON ☐ Écrivez une phrase de votre choix sur cette feuille (sensée et construite) OUI ☐ NON ☐	
Score B / 3 Total des mauvaises réponses	0	Score E / 8 Total des mauvaises réponses	0
C : Attention et Calcul	Bonne réponse : 0 OUI / NON 1	F : Activité motrice	Bonne réponse : 0 OUI / NON 1
Demander de compter à partir de 100, en retirant 7 à chaque fois. Arrêter après 5 soustractions. - 93 OUI ☐ NON ☐ - 86 OUI ☐ NON ☐ - 79 OUI ☐ NON ☐ - 72 OUI ☐ NON ☐ - 65 OUI ☐ NON ☐	Si le patient ne veut pas ou ne peut pas réaliser cette tâche, lui demander d'épeler le mot MONDE à l'envers Noter le nombre de lettres bien placées - 1 ^{re} lettre OUI ☐ NON ☐ - 2 ^{me} lettre OUI ☐ NON ☐ - 3 ^{me} lettre OUI ☐ NON ☐ - 4 ^{me} lettre OUI ☐ NON ☐ - 5 ^{me} lettre OUI ☐ NON ☐	Copiez ce dessin sur cette feuille. Les 2 polygones sont corrects et entrecoupés au niveau de leur angle droit OUI ☐ NON ☐	
Score C / 5 Total des mauvaises réponses	0	Score F / 1 Total des mauvaises réponses	0
Score C / 5 Total des mauvaises réponses		SCORE TOTAL / 30	
0		0	

Le score final sur 30 points est interprété selon la sévérité des troubles suggérés :

- 27 - 30 : Résultat normal (ou troubles très légers).
- 21 - 26 : Troubles cognitifs légers (évocateurs d'un début de démence).
- 11 - 20 : Atteinte modérée.
- 0 - 10 : Atteinte sévère.